CampusHUB — Sistema de Gestão de Ativos de TI

Requisitos, diagrama de casos de uso e especificação dos casos de uso

1. Visão geral

O CampusHUB é um sistema de inventário de ativos de TI para instituições de ensino. Ele funciona como fonte única de verdade do patrimônio tecnológico: registra componentes e entidades compostas (como um "Computador de Laboratório"), controla localização, chamados, manutenções, trocas de peças e aquisições, e preserva o histórico completo de cada equipamento.

Este documento reúne em um só lugar os requisitos, o diagrama de casos de uso, a especificação detalhada de cada caso de uso e a matriz de rastreabilidade entre eles.

Convenções: RN = requisito de negócio; RD = requisito de domínio; RF = requisito funcional; RNF = requisito não funcional; RG = regra geral citada nas especificações; UC = caso de uso; FA = fluxo alternativo; E = exceção.

2. Stakeholders e atores

2.1 Stakeholders

- **Técnicos de TI da universidade:** responsáveis pela criação de entidades, alocação e movimentação física, registro de manutenções, troca de peças e recebimento/etiquetagem de novos equipamentos.
- **Administradores de TI / gestores:** responsáveis pela aprovação e requisição de compras de componentes, supervisão do patrimônio e homologação de baixas/descartes com justificativa.

2.2 Atores do sistema

Ator	Papel no sistema	Casos de uso principais
Usuário Solicitante	Consulta ativos e registra falhas ou incidentes, acompanhando o andamento dos chamados.	UC01, UC07, UC09
Técnico de TI	Cadastra componentes, compõe entidades, movimenta ativos, atende chamados, registra trocas de peças e recebe/etiqueta novos ativos.	UC04, UC05, UC08, UC10, UC11, UC12, UC14
Administrador de TI	Gerencia usuários, tipos de componentes e locais; requisita compras; dá baixa em ativos; acompanha dashboard e relatórios.	UC02, UC03, UC06, UC13, UC15, UC16, UC17

Hierarquia entre atores: o Técnico de TI herda todos os casos de uso do Usuário Solicitante, e o Administrador de TI herda todos os casos de uso do Técnico de TI (e, por consequência, os do Usuário Solicitante). Por isso a autenticação (UC01) vale para os três perfis.

3. Requisitos

3.1 Requisitos de negócio

ID	Objetivo de negócio	Descrição
RN001	Otimização da gestão de infraestrutura	Desenvolver e implementar uma solução tecnológica de rastreamento em tempo real para otimizar o controle e a manutenção dos equipamentos da faculdade.
RN002	Centralização e eliminação de controle manual	Estruturar um inventário digital centralizado que organize todos os ativos tecnológicos da instituição, eliminando o esforço manual e descentralizado de controle.
RN003	Transparência e rastreabilidade patrimonial	Monitorar a localização e o estado dos equipamentos de TI para reduzir perdas/extravios e assegurar a transparência na auditoria patrimonial.
RN004	Transição para manutenção preventiva	Viabilizar a manutenção preventiva registrando sistematicamente chamados, falhas recorrentes e substituições de peças, substituindo a postura reativa por intervenções planejadas.

3.2 Requisitos de domínio

ID	Termo / conceito	Descrição de domínio
RD001	Componente	Um dispositivo ou objeto individual que faz parte de um conjunto (ex.: mouse, monitor, teclado, mousepad, mini PC).
RD002	Entidade	Um conjunto de dispositivos agrupados logicamente dentro do sistema para formar um dispositivo completo (ex.: “Computador de Laboratório” composto por mini PC, monitor, teclado e mouse).
RD003	Sala / Laboratório / Setor	O espaço físico ou setor da instituição de ensino que demanda uma quantidade específica de uma ou mais entidades.

3.3 Requisitos funcionais

Componentes e entidades

ID	Descrição
RF001	Cadastrar tipos de componentes (mini PC, monitor, teclado, mouse etc.), extensível a novos tipos.
RF002	Cadastrar componente individual com atributos (marca, modelo, data de aquisição, entidade relacionada).
RF003	Criar entidade composta (ex.: “Computador de Laboratório”) agregando um conjunto de componentes.
RF004	Registrar código de etiqueta física já existente e vinculá-lo à entidade composta.
RF005	Gerar identificador patrimonial interno para cada entidade, independente da etiqueta física.
RF006	Consultar entidade a partir do código da etiqueta (busca direta).

Localização e histórico de manutenção

ID	Descrição
RF007	Cadastrar laboratórios/salas/setores e vincular entidades a esses locais.
RF008	Permitir movimentação de uma entidade entre locais, registrando data, responsável e motivo.
RF009	Listar todos os ativos de um determinado laboratório/sala/setor.
RF010	Registrar histórico de manutenções por entidade (data, técnico responsável, descrição do problema, solução aplicada).
RF011	Registrar troca de componentes individuais dentro de uma entidade composta (ex.: trocou o mouse), mantendo rastreabilidade de qual componente saiu e qual entrou.
RF012	Registrar histórico de erros/incidentes reportados (mesmo sem manutenção concluída — ex.: chamado aberto).
RF013	Exibir linha do tempo consolidada da entidade (aquisição → manutenções → status atual).

Aquisição de novos ativos

ID	Descrição

ID	Descrição
RF014	Administrador registra requisição de compra de componentes.
RF015	Acompanhar status da requisição (solicitado → aprovado → comprado → recebido).
RF016	Técnico deve registrar recebimento e formalizar cadastro/etiquetagem do novo ativo, vinculando à requisição de origem.

Usuários e gestão

ID	Descrição
RF017	Autenticação com perfis (administrador, técnico).
RF018	Registrar autoria em toda ação relevante (quem cadastrou/alterou).
RF019	Restringir ações por perfil (ex.: aprovação de compra só admin).
RF020	Listar ativos por status (ativo, em manutenção, baixado).
RF021	Registrar baixa/descarte de entidade com justificativa.

3.4 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF001	Usabilidade / Interface	Interface responsiva/mobile-friendly, priorizando uso do técnico em campo.
RNF002	Confiabilidade / Integridade	O sistema deve garantir que nenhum evento de manutenção registrado seja perdido ou sobrescrito indevidamente (integridade do histórico).
RNF003	Segurança / Acesso	Apenas usuários autenticados podem alterar dados; ações críticas (aprovação de compra, baixa de ativo) devem ser restritas a perfis autorizados.
RNF004	Manutenibilidade / Extensibilidade	Deve ser possível adicionar um novo tipo de componente sem necessidade de alteração estrutural no banco de dados ou retrabalho de código significativo.
RNF005	Desempenho / Escalabilidade	O sistema deve suportar o crescimento do número de laboratórios e ativos sem degradação perceptível de desempenho.

ID	Categoria	Descrição
RNF006	Confiabilidade / Arquitetura	O sistema deve funcionar como fonte única de verdade do inventário de TI da instituição.

3.5 Técnicas de elicitação

- **Entrevistas semiestruturadas:** entrevistas com técnicos e coordenadores de TI da universidade para identificar dificuldades recorrentes em substituições de cabos/periféricos e controle de chamados.
- **Análise de documentos e sistemas legados:** estudo de planilhas de inventário, relatórios de compras e registros manuais atualmente usados pela instituição de ensino.
- **Observação direta (job shadowing):** acompanhamento em campo das atividades de suporte e manutenção dos técnicos nos laboratórios de informática.

3.6 Possíveis desafios

- **Manutenção da granularidade histórica:** rastrear trocas de componentes isolados sem quebrar o histórico nem desvincular a linha do tempo da entidade principal.
- **Adesão operacional em campo:** garantir que os técnicos mantenham o registro das movimentações em tempo real durante manutenções rápidas, dependendo diretamente da usabilidade mobile.
- **Flexibilidade do esquema de dados:** suportar a criação de novos tipos de componentes sem que isso demande alterações estruturais complexas no banco de dados.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo apresenta os 17 casos de uso do CampusHUB, alinhados à especificação da seção 5 e agrupados por ator principal.

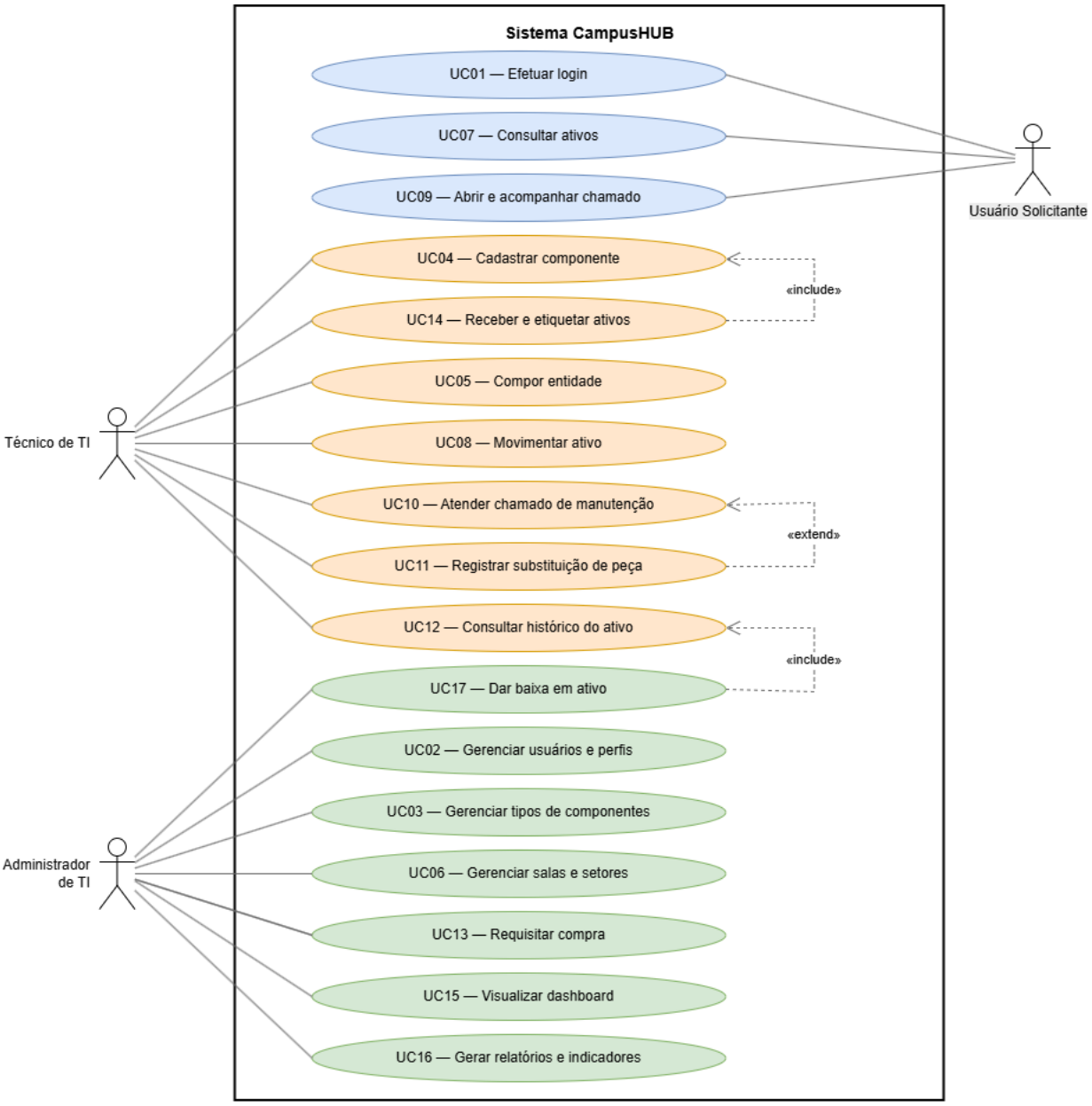


diagrama de casos de uso · 17 casos de uso, 3 atores

O Administrador herda os casos de uso do Técnico, que herda os do Usuário Solicitante; as linhas tracejadas ligam UC14 a UC04, UC11 a UC10 e UC17 a UC12.

4.1 Relacionamentos do diagrama

Relacionamento	Origem	Destino	Justificativa
«include»	UC14 — Receber e etiquetar ativos	UC04 — Cadastrar componente	Cada item recebido é cadastrado e etiquetado pelo fluxo de UC04.

Relacionamento	Origem	Destino	Justificativa
«extend»	UC11 — Registrar substituição de peça	UC10 — Atender chamado de manutenção	A troca de peça só ocorre quando necessária, no ponto de extensão “Substituir peça” (passo 5 de UC10).
«include»	UC17 — Dar baixa em ativo	UC12 — Consultar histórico do ativo	O Administrador consulta a linha do tempo do ativo antes de homologar a baixa.
Generalização	Técnico de TI	Usuário Solicitante	O Técnico herda os casos de uso do Usuário Solicitante.
Generalização	Administrador de TI	Técnico de TI	O Administrador herda os casos de uso do Técnico.

A geração do identificador interno (UC04, passo 5) e a vinculação da etiqueta física (UC04, passo 4, e UC14) são passos desses fluxos, e não casos de uso independentes.

5. Especificação dos casos de uso

UC01 — Efetuar Login

- **Ator principal:** Usuário Solicitante, Técnico de TI, Administrador de TI
- **Descrição:** valida as credenciais e abre a sessão com as permissões do perfil.
- **Pré-condição:** usuário cadastrado e ativo (UC02).
- **Pós-condição:** sessão autenticada; menus e ações limitados ao perfil.

Fluxo principal

1. O usuário acessa o sistema pela plataforma web ou pelo aplicativo móvel.
2. O sistema exibe a tela de login.
3. O usuário informa e-mail institucional e senha.
4. O sistema valida as credenciais.
5. O sistema identifica o perfil e exibe a tela inicial correspondente.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Credenciais inválidas: mensagem genérica, sem indicar qual campo errou; retorna ao passo 3.
- E2 — Usuário inativo: acesso negado, com orientação para procurar o Administrador.
- FA1 — Sessão expirada: redireciona ao login e, após efetuar login, retorna à tela anterior.

Regras e requisitos: controle de acesso restrito a usuários autenticados; RG04.

UC02 — Gerenciar usuários e perfis

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** cadastra, edita e inativa usuários e atribui o perfil (Administrador, Técnico ou Solicitante).
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** usuário salvo com perfil definido; alteração registrada com autoria.

Fluxo principal

1. O Administrador acessa "Usuários" e o sistema lista os cadastrados.
2. Escolhe incluir, editar ou inativar.
3. Informa nome, e-mail institucional e perfil.
4. O sistema valida os dados e salva.
5. O sistema confirma e registra autor, data e hora.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — E-mail já cadastrado: o sistema rejeita e solicita outro.
- FA1 — Inativação: usuário com registros no histórico não é excluído; apenas perde o acesso.

Regras e requisitos: RG02, RG03; restrição de permissões por perfil.

UC03 — Gerenciar tipos de componentes

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** mantém o catálogo de tipos (ex.: mouse, teclado, monitor, CPU, projetor) e os atributos próprios de cada tipo (ex.: polegadas, número de série).
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** tipo disponível para o cadastro de componentes (UC04).

Fluxo principal

1. O Administrador acessa "Tipos de componentes".
2. Escolhe criar ou editar um tipo.
3. Informa o nome e a lista de atributos (nome, formato do dado, obrigatório ou não).
4. O sistema valida a unicidade do nome.
5. O sistema salva e confirma.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Nome duplicado: o sistema rejeita.
- FA1 — Tipo já utilizado: não pode ser excluído (apenas desativado) e só aceita novos atributos opcionais.

Regras e requisitos: arquitetura extensível, com novos tipos e atributos sem alterar a estrutura do banco de dados; RN002.

UC04 — Cadastrar componente

- **Ator principal:** Técnico de TI (e Administrador, por herança)
- **Descrição:** registra um componente individual, gera seu identificador interno e o vincula a uma etiqueta física existente.
- **Pré-condição:** Técnico autenticado; tipo (UC03) e setor (UC06) cadastrados.
- **Pós-condição:** componente cadastrado com ID interno, status e localização.

Fluxo principal

1. O Técnico escolhe "Novo componente" e seleciona o tipo.
2. O sistema exibe os atributos do tipo.
3. O Técnico informa os atributos, o status de operação inicial e o setor de alocação.
4. Informa o código da etiqueta física, se houver.
5. O sistema gera o identificador interno, independente da etiqueta.
6. O sistema salva e exibe a confirmação.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Atributo obrigatório ausente: o sistema destaca o campo.
- E2 — Etiqueta já vinculada a outro componente: o sistema recusa e indica o ativo existente.
- FA1 — Sem etiqueta: cadastro permitido, com pendência de etiquetagem.

Regras e requisitos: RN002, RN003; RG02; o identificador interno nunca é reutilizado.

UC05 — Compor entidade

- **Ator principal:** Técnico de TI
- **Descrição:** agrupa componentes em uma entidade lógica (ex.: computador de laboratório = CPU + monitor + teclado + mouse).
- **Pré-condição:** componentes cadastrados e livres, isto é, não vinculados a outra entidade.
- **Pós-condição:** entidade criada com seus componentes; composição registrada no histórico.

Fluxo principal

1. O Técnico escolhe "Nova entidade" e informa identificação e setor.
2. O sistema lista os componentes disponíveis.
3. O Técnico seleciona os componentes.
4. O sistema valida e salva.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Componente já pertence a outra entidade: exige desvinculação prévia.
- FA1 — Editar composição: adicionar ou remover componente grava data, responsável e motivo; os vínculos anteriores permanecem no histórico.

Regras e requisitos: um componente pertence a no máximo uma entidade por vez; a entidade assume a localização de seus componentes; RN002; RG03.

UC06 — Gerenciar salas e setores

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** mantém as salas, laboratórios e setores onde os ativos são alocados.
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** local disponível para alocação de ativos.

Fluxo principal

1. O Administrador acessa “Locais”.
2. Escolhe incluir, editar ou inativar.
3. Informa nome, tipo (sala, laboratório ou setor) e identificação.
4. O sistema valida e salva.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Identificação duplicada: o sistema rejeita.
- FA1 — Local com ativos alocados: não pode ser inativado até que os ativos sejam movimentados (UC08).

Regras e requisitos: RN003; RG02.

UC07 — Consultar ativos

- **Ator principal:** Usuário Solicitante (e Técnico e Administrador, por herança)
- **Descrição:** busca direta por código (ID interno ou etiqueta) ou por filtros, e lista os ativos de uma sala.
- **Pré-condição:** usuário autenticado.
- **Pós-condição:** nenhuma alteração de dados (somente leitura).

Fluxo principal

1. O usuário acessa “Inventário”.
2. Informa o código ou os filtros (sala, tipo, status).
3. O sistema retorna a lista com ID, tipo, localização e status.
4. O usuário seleciona um ativo para ver os detalhes (atributos, composição, localização e status).

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Nenhum resultado: o sistema informa e sugere revisar os filtros.

Regras e requisitos: RN001, RN002; RG04 (uso móvel).

UC08 — Movimentar ativo

- **Ator principal:** Técnico de TI

- **Descrição:** aloca ou transfere um ativo (componente ou entidade) para outro setor, registrando responsável e motivo.
- **Pré-condição:** Técnico autenticado; ativo e setor de destino cadastrados.
- **Pós-condição:** localização atualizada; movimentação registrada com origem, destino, responsável, motivo, data e hora.

Fluxo principal

1. O Técnico localiza o ativo (UC07) e escolhe “Movimentar”.
2. Informa setor de destino, responsável e motivo.
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema atualiza a localização e grava a movimentação no histórico.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Responsável ou motivo ausente: o sistema bloqueia a operação.
- E2 — Destino igual à origem: o sistema rejeita.
- FA1 — Componente pertencente a uma entidade: o sistema move a entidade inteira ou exige desvincular antes (UC05).

Regras e requisitos: RN001, RN003; RG02, RG03.

UC09 — Abrir e acompanhar chamado

- **Ator principal:** Usuário Solicitante (e Técnico e Administrador, por herança)
- **Descrição:** registra uma falha ou incidente em um ativo e permite acompanhar o andamento até o encerramento.
- **Pré-condição:** usuário autenticado.
- **Pós-condição:** chamado criado com status “Aberto”, vinculado ao ativo, ao local e ao solicitante.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona o ativo (UC07) e escolhe “Abrir chamado”.
2. Informa a descrição do problema e o tipo (falha, incidente ou solicitação).
3. O sistema registra data, hora e solicitante e gera o número de protocolo.
4. O sistema exibe o protocolo.
5. Depois, o usuário consulta “Meus chamados” e acompanha o status.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Ativo não identificado: abre o chamado informando sala e descrição, para triagem do técnico.
- FA2 — Já existe chamado aberto para o ativo: o sistema alerta e permite acompanhar o existente.
- E1 — Descrição vazia: o sistema solicita o preenchimento.

Regras e requisitos: RN004; RG02, RG04.

UC10 — Atender chamado de manutenção

- **Ator principal:** Técnico de TI
- **Descrição:** o Técnico assume um chamado, registra o andamento e a manutenção realizada e o encerra.
- **Pré-condição:** Técnico autenticado; chamado aberto (ou, no FA1, ativo selecionado).
- **Pós-condição:** chamado encerrado com solução registrada; status do ativo atualizado; dados disponíveis para os indicadores.

Fluxo principal

1. O Técnico acessa a fila de chamados e assume um deles.
2. O sistema muda o chamado para "Em atendimento" e o ativo para "Em manutenção".
3. O Técnico registra o diagnóstico e os andamentos.
4. Registra a manutenção realizada (ação, data e tipo: corretiva ou preventiva).
5. No ponto de extensão "Substituir peça", se houver troca de peça, o fluxo é estendido por UC11.
6. Informa a solução e o status final do ativo (operante ou inoperante) e encerra o chamado.
7. O sistema registra o fim do atendimento e a autoria.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Manutenção preventiva sem chamado: o Técnico seleciona o ativo e registra a manutenção diretamente, com tipo "preventiva".
- FA2 — Pendência externa: o chamado fica "Aguardando" (peça ou terceiros), com justificativa.
- E1 — Encerramento sem solução: o sistema bloqueia.

Regras e requisitos: RN004; RG02, RG03 (andamentos apenas acrescentados); o intervalo entre "em manutenção" e "operante" alimenta o uptime e o MTBF.

UC11 — Registrar substituição de peça («extend» UC10)

- **Ator principal:** Técnico de TI
- **Descrição:** registra a troca de um componente de uma entidade durante a manutenção, preservando a linha do tempo do equipamento.
- **Ponto de extensão:** "Substituir peça" (passo 5 de UC10).
- **Pré-condição:** manutenção em registro (UC10); entidade com o componente a substituir.
- **Pós-condição:** componente antigo desvinculado, com destino informado; novo componente vinculado; troca registrada no histórico.

Fluxo principal

1. No passo 5 de UC10, o Técnico escolhe "Substituir peça".
2. Seleciona o componente a retirar e informa o destino (descarte, estoque ou reparo) e o motivo.
3. Seleciona o componente substituto no inventário.
4. O sistema desvincula o antigo, vincula o novo e registra a troca na linha do tempo.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Substituto não cadastrado: o Técnico o cadastra pelo procedimento de cadastro de componente e retoma o fluxo.
- E1 — Tipo do substituto diferente do retirado: o sistema alerta e pede confirmação.

Regras e requisitos: RN003, RN004; RG03.

UC12 — Consultar histórico do ativo

- **Ator principal:** Técnico de TI (e Administrador, por herança)
- **Descrição:** exibe o prontuário digital do ativo: linha do tempo de cadastro, movimentações, chamados, manutenções e trocas de peças, com número de falhas, uptime e MTBF.
- **Pré-condição:** usuário autenticado.
- **Pós-condição:** nenhuma alteração de dados (somente leitura).

Fluxo principal

1. O Técnico seleciona o ativo no inventário.
2. Abre "Histórico".
3. O sistema exibe a linha do tempo em ordem cronológica e os indicadores do ativo.
4. O Técnico filtra por período ou tipo de evento.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Ativo é uma entidade: o sistema agrega os eventos de seus componentes.
- FA2 — Sem eventos: o sistema exibe mensagem informativa.

Regras e requisitos: RN003, RN004; RG03.

UC13 — Requisitar compra

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** registra a requisição de aquisição de equipamentos ou peças e acompanha o status até o recebimento.
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** requisição criada com status "Solicitada", disponível para o Técnico (UC14).

Fluxo principal

1. O Administrador escolhe "Nova requisição".
2. Informa tipo de item, quantidade, justificativa e setor de destino.
3. O sistema salva e gera o número da requisição.
4. O Administrador acompanha o status (Solicitada, Recebida ou Cancelada).

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Cancelamento antes do recebimento: exige justificativa.

- E1 — Campo obrigatório ausente: o sistema solicita o preenchimento.

Regras e requisitos: RN003; RG02.

UC14 — Receber e etiquetar ativos («include» UC04)

- **Ator principal:** Técnico de TI
- **Descrição:** confere os itens recebidos de uma requisição, cadastra e etiqueta cada um.
- **Pré-condição:** requisição com status "Solicitada" (UC13).
- **Pós-condição:** itens cadastrados com etiqueta física; requisição "Recebida" (ou "Parcialmente recebida").

Fluxo principal

1. O Técnico seleciona a requisição pendente.
2. Confere os itens recebidos contra a requisição.
3. Para cada item, executa UC04, incluindo a vinculação da etiqueta física.
4. Confirma o recebimento.
5. O sistema atualiza o status da requisição e registra a autoria.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Recebimento parcial: status "Parcialmente recebida", mantendo o saldo pendente.
- FA2 — Item divergente: o Técnico registra observação na requisição.

Regras e requisitos: RN002, RN003; RG02.

UC15 — Visualizar dashboard

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** painel gerencial com ativos operantes versus retidos para manutenção, chamados abertos, percentual de equipamentos inoperantes e MTBF.
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** nenhuma alteração de dados (somente leitura).

Fluxo principal

1. O Administrador acessa "Dashboard".
2. O sistema consolida os dados de inventário e de chamados.
3. O sistema exibe os indicadores.
4. O Administrador filtra por setor ou período.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Sem dados no período: o sistema exibe estado vazio com orientação.

Regras e requisitos: RN001, RN004; indicadores calculados a partir de UC08 e UC10; gráficos com alternativa textual e contraste adequado (RG04).

UC16 — Gerar relatórios e indicadores

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** gera relatórios para fundamentar decisões de investimento e descarte (inventário por setor, falhas por equipamento, disponibilidade dos laboratórios).
- **Pré-condição:** Administrador autenticado.
- **Pós-condição:** relatório gerado e exportável (ex.: PDF ou CSV).

Fluxo principal

1. O Administrador escolhe o tipo de relatório.
2. Define os filtros (setor, período, tipo de ativo).
3. O sistema gera o relatório.
4. O Administrador visualiza e, se quiser, exporta.

Fluxos alternativos e exceções

- FA1 — Sem dados para os filtros: o sistema informa e sugere ampliar o período.

Regras e requisitos: RN003, RN004; somente leitura.

UC17 — Dar baixa em ativo («include» UC12)

- **Ator principal:** Administrador de TI
- **Descrição:** homologa a baixa ou o descarte patrimonial de um ativo, com justificativa, sem apagar o seu histórico.
- **Pré-condição:** Administrador autenticado; ativo cadastrado e ainda não baixado.
- **Pós-condição:** ativo com status “Baixado”; justificativa, autoria, data e hora registradas no histórico.

Fluxo principal

1. O Administrador localiza o ativo (UC07) e escolhe “Dar baixa”.
2. O sistema exibe a linha do tempo e o histórico do ativo (UC12).
3. O Administrador informa a justificativa da baixa.
4. O sistema altera o status para “Baixado”, registra autor, data e hora e grava o evento no histórico.

Fluxos alternativos e exceções

- E1 — Justificativa ausente: o sistema bloqueia a operação.

Regras e requisitos: RN003; RG02, RG03; ação restrita ao perfil Administrador (RF019, RNF003).

6. Matriz de rastreabilidade

A tabela relaciona cada caso de uso aos requisitos funcionais, não funcionais e de domínio que ele atende. Os requisitos de negócio de cada caso de uso estão na linha “Regras e requisitos” da respectiva especificação.

Caso de uso	RF	RNF	RD
UC01 — Efetuar Login	RF017, RF018, RF019	RNF003	—
UC02 — Gerenciar usuários e perfis	RF017, RF018, RF019	RNF003	—
UC03 — Gerenciar tipos de componentes	RF001	RNF004	RD001
UC04 — Cadastrar componente	RF002, RF004, RF005	—	RD001
UC05 — Compor entidade	RF003	—	RD002
UC06 — Gerenciar salas e setores	RF007	—	RD003
UC07 — Consultar ativos	RF006, RF009, RF020	RNF001	—
UC08 — Movimentar ativo	RF007, RF008	RNF001	RD003
UC09 — Abrir e acompanhar chamado	RF012	—	—
UC10 — Atender chamado de manutenção	RF010	RNF002	—
UC11 — Registrar substituição de peça	RF011	RNF002	RD002
UC12 — Consultar histórico do ativo	RF013	RNF006	—
UC13 — Requisitar compra	RF014, RF015, RF019	—	—
UC14 — Receber e etiquetar ativos	RF004, RF016	—	—
UC15 — Visualizar dashboard	—	—	—
UC16 — Gerar relatórios e indicadores	—	—	—
UC17 — Dar baixa em ativo	RF019, RF021	RNF003	—